

Отчет по лабораторной работе №3 по предмету Computer skills for scientific writing

Лобов Михаил Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	1. Inline и display математика	8
4.2	2. Верхние и нижние индексы, а также ручные пробелы	8
4.3	3. Греческие буквы	8
4.4	4. Интеграл и аккуратный (dx)	9
4.5	5. Нумерованные формулы и опции расположения	9
4.6	6. amthmath: align, gather, multiline, матрицы	9
4.7	7. Шрифты в математике и вложенность	9
4.8	8. Русская и английская версия документы	9
5	Формирование отчета и презентации	10
6	Выводы	11
7	Список литературы	12
8	Приложения	13

Список таблиц

Список иллюстраций

1 Цель работы

Освоить набор базовых приемов набора математических формул в *LaTeX*, а именно: работу в математическом режиме (`inline` и `display`) использование расширения пакета `amsmath`, вывод греческих букв, применение различных математических шрифтов (в т.ч. с вложенностью), а также настройку оформления формул с помощью опций класса документа (`fleqn`, `lenqo`).

2 Задание

Создать документ .tex со следующими приемами:

1. Переключать примеры формул между inline- и display- режимами, посмотреть различия.
2. Добавить греческие буквы в разных регистрах.
3. Проверить команды смены математических шрифтов и посмотреть, что происходит при вложенности.
4. Изменить выравнивание формул опцией [fleqn].
5. Изменить размещение номеров формул опцией [leqno].
6. Подготовить русскую и английскую версии *LaTeX* документа, скомпилировать PDF файл, заполнить отчет и презентацию, опубликовать материалы.

3 Теоретическое введение

Математический режим *LaTeX* предназначен для логичного набора формул: пробелы внутри формул игнорируются, а типографические отступы между математическими символами подбираются автоматически. Формулы можно набирать в тексте (`inline`) и отдельно в строке (`display`). Для более сложных конструкций часто используют пакет `amsmath`, который добавляет окружения выравнивания (`align`, `gather`, `multline`), матрицы и команды для типовых математических объектов.

В формулах смена шрифта может нести смысловую нагрузку (например, `\mathrm{d}` как дифференциал, $\mathbb{R}$ как множество и так далее).

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Inline и display математика

Проверено влияние режима на внешний вид формул:

- inline-формулы “встраиваются” в строку и стараются не разрывать межстрочный интервал;
- display-формулы выделяются отдельным блоком и визуально читаются лучше для “крупных” выражений

Пример: $y = mx + c$ (inline) и $[y = mx + c]$ (display).

4.2 2. Верхние и нижние индексы, а также ручные пробелы

Использованы над- и подстрочные индексы вида $a^b + c^d$, а также примеры, показывающие, что пробелы в математичке не “считываются” и при необходимости добавляются командами тонких/средних пробелов.

4.3 3. Греческие буквы

Добавлены строчные и прописные символы:

$$a^b \text{ or } a_b \text{ and } x_n^{1000}$$

4.4 4. Интеграл и аккуратный (dx)

Набран пример интеграла и оформлен дифференциал (dx) с корректным интервалом

4.5 5. Нумерованные формулы и опции расположения

Проверено окружение `equations` для автоматической нумерации формул, а также влияние опции `[leqno]` на перенос номера формулы в левую часть

4.6 6. `amthmath`: `align`, `gather`, `multline`, матрицы

- Использовано окружение `align` для выравнивания нескольких строк по знаку отношения и вставки текста внутри математики.
- Дополнительно протестированны `gather` и `multline` для многострочных выражений без табличного выравнивания.
- Набраны примеры матриц в скобках разных типов

4.7 7. Шрифты в математике и вложенность

Использованы на практике команды (`\mathrm{}`, `\mathit{}`, `\mathbf{}`, `\mathsf{}`, `\mathtt{}`, `\mathbb{}`), и показано, как меняется результат при попытках вложить одни стили в другие

4.8 8. Русская и английская версия документы

Подготовлены два варианта *LaTeX*-документа (RU/EN) с идентичным набором экспериментов и получены итоговые PDF-файлы после компиляции.

5 Формирование отчета и презентации

1. Зафиксированы исходники *LaTeX*
2. Сформирован отчет в markdown и конвертирован в pdf и docx средствами pandoc
3. Модготовлена презентация в markdown (Marp) и тоже конвертирована во все необходимые форматы
4. Скринкасты выполнения и защиты опубликованы на Rutube и Vkvideo

6 Выводы

В ходе работы были отработаны главные базовые операции для набора формул *LaTeX*: - выбор режима (inline/display) - ввод индексов и специальных символов - набор интегралов и нумерация формул - пакет `amsmath` существенно упрощает оформление многострочных выражений - опции `[fleqn]` и `[leqno]`, которые позволяют быстро менять стиль расположения формул и их номеров

Отдельно подтверждено, что смена математических шрифтов должна применяться осмысленно, так как она влияет не только на внешний вид, но и на интерпретацию обозначений при компиляции.

7 Списко литературы

LearnLaTeX: <https://www.learnlatex.org/> LaTeX Project: <https://www.latex-project.org/> Tex
Live: <https://www.tug.org/texlive/>

8 Приложения

Репозиторий с материалами: <https://github.com/PepsiMonster/SciWriting/tree/main/ex3>